

Sprawozdanie 3

Wybrane Zagadnienia Algebry

Jakub Kowal
279706

1 Wstęp i implementacja pierścieni wielomianów wielu zmiennych

1.1 Różnice w implementacji względem wielomianów jednej zmiennej

Implementacja pierścienia wielomianów wielu zmiennych $R[x_1, \dots, x_n]$ wykazuje istotne różnice strukturalne i algorytmiczne w porównaniu do wielomianów jednej zmiennej:

- **Reprezentacja wykładników:** W przypadku jednej zmiennej wykładnik jednomianu reprezentowany jest przez pojedynczą liczbę całkowitą (klucz w słowniku lub indeks w tablicy). W wielu zmiennych konieczne jest zastosowanie wektora liczb całkowitych (`Vector{Int}`), gdzie każdy element odpowiada potędze przypisanej do konkretnej zmiennej (np. wektor $[2, 1, 0]$ oznacza $x_1^2 x_2^1 x_3^0$).
- **Porządek jednomianów (Monomial Order):** Dla jednej zmiennej relacja porządku jest trywialna (wyższy stopień dominuje). W przestrzeni wielowymiarowej nie istnieje jeden naturalny porządek. Wymaga to jawnego zdefiniowania relacji takich jak porządek leksykograficzny (`LexOrder`) czy stopniowany leksykograficzny (`GradedLexOrder`), które są kluczowe dla jednoznacznego wyznaczenia wyrazu wiodącego (`leading_term`).
- **Zgodność wymiarów:** Struktura wielomianu wielu zmiennych musi jawnie przechowywać informację o liczbie obsługiwanych zmiennych (`nvars`), aby uniemożliwić błędy semantyczne podczas dodawania lub mnożenia obiektów należących do różnych przestrzeni.

2 Zaimplementowane algorytmy

Poniżej przedstawiono kody źródłowe kluczowych operacji algebraicznych zrealizowanych w języku Julia, stanowiących rozszerzenie dostarczonej biblioteki bazowej.

2.1 S-wielomian (Syzygium)

S-wielomian służy do eliminacji wyrazów wiodących pary wielomianów w celu wyszukiwania nowych relacji w ideale.

```

1 =function lcm_exp(e1::Vector{Int}, e2::Vector{Int})
2     return max.(e1, e2)
3 end
4
5 function Syzygium(f::Wielomian{T}, g::Wielomian{T}, order::
6     MonomialOrder) where T
7     e_f, c_f = leading_term(f, order)
8     e_g, c_g = leading_term(g, order)
9
10    e_lcm = lcm_exp(e_f, e_g)
11
12    exp_mult_f = e_lcm .- e_f
13    t_f = monomial(one(T) / c_f, exp_mult_f, f.nvars)
14
15    exp_mult_g = e_lcm .- e_g
16    t_g = monomial(one(T) / c_g, exp_mult_g, g.nvars)
17
18    return (t_f * f) - (t_g * g)
19 end

```

Listing 1: Implementacja wyznaczania S-wielomianu

2.2 Algorytm Buchbergera

Algorytm generuje bazę Groebnera poprzez ciągłe obliczanie S-wielomianów i redukowanie ich względem aktualnego zbioru generatorów aż do momentu, gdy wszystkie reszty redukcji będą równe zero.

```

1 =function Buchberger(F::Vector{Wielomian{T}}, order::MonomialOrder)
2     where T
3     G = copy(F)
4     pairs = Tuple{Wielomian{T}, Wielomian{T}}[]
5     for i in 1:length(G)
6         for j in (i+1):length(G)
7             push!(pairs, (G[i], G[j]))
8         end
9     end
10
11    while !isempty(pairs)
12        (f, g) = popfirst!(pairs)
13        S = Syzygium(f, g, order)
14        _, r = PolynomialReduce(S, G, order)
15
16        if !isempty(r.coeffs)
17            for p in G
18                push!(pairs, (p, r))
19            end
20            push!(G, r)
21        end
22    end
23    return G

```

Listing 2: Implementacja Algorytmu Buchbergera

3 Analiza układów równań (Punkt c)

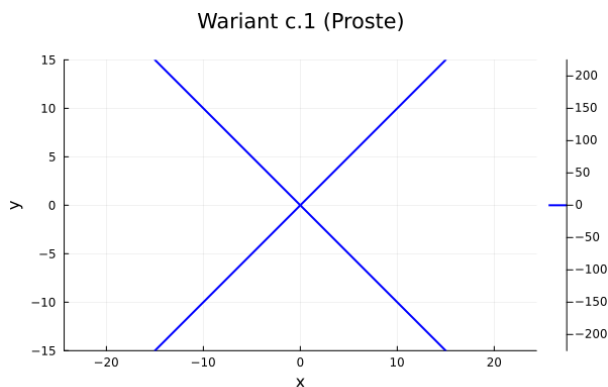
Rozważamy bazowy układ równań reprezentujący stożek $x^2 - y^2 = z^2$ (równoważnie $x^2 - y^2 - z^2 = 0$) oraz pięć wariantów wielomianu liniowego $f(x, y, z) = 0$. Eliminacja zmiennej z zachodzi przy użyciu porządku leksykograficznego o wadze $z > y > x$.

3.1 Wariant 1: $f(x, y, z) = 8z$

Wynik z programu: $\{-x^2 + y^2, 8.0z, x^2 - y^2 - z^2\}$

Wyznaczenie ideału: Z równania $8z = 0$ wynika $z = 0$. Podstawiając do stożka otrzymujemy generator $I_f = \langle x^2 - y^2 \rangle$.

Uzasadnienie geometryczne: Równanie $x^2 - y^2 = 0$ można rozpisać jako $(x-y)(x+y) = 0$, co reprezentuje **dwie przecinające się proste** $y = x$ oraz $y = -x$. Jest to geometryczny efekt przecięcia płaszczyzny wierzchołkowej $z = 0$ ze stożkiem.



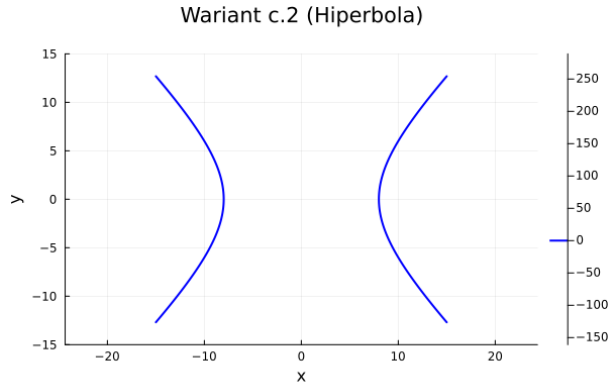
Rysunek 1: Wizualizacja rozmaitości $V(I_f)$ dla wariantu 1.

3.2 Wariant 2: $f(x, y, z) = z - 8$

Wynik z programu: $\{-x^2 + y^2 + 64.0, z - 8.0, x^2 - y^2 - z^2\}$

Wyznaczenie ideału: Eliminując z otrzymujemy $I_f = \langle x^2 - y^2 - 64 \rangle$.

Uzasadnienie geometryczne: Jest to klasyczna **hiperbola** o osi rzeczywistej wzdłuż osi X. Przecięcie stożka płaszczyzną poziomą $z = 8$ (równoległą do podstawy) generuje krzywą stożkową będącą hiperbolą.



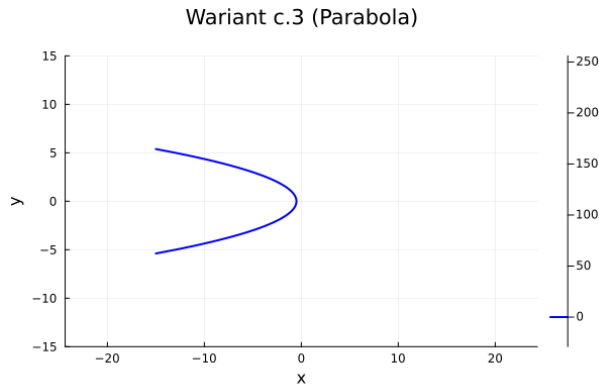
Rysunek 2: Wizualizacja rozmaitości $V(I_f)$ dla wariantu 2.

3.3 Wariant 3: $f(x, y, z) = x - z + 1$

Wynik z programu: $\{2.0x + y^2 + 1.0, x - z + 1.0, x^2 - y^2 - z^2\}$

Wyznaczenie ideału: Z bazy odczytujemy $I_f = \langle y^2 + 2x + 1 \rangle$.

Uzasadnienie geometryczne: Przekształcając równanie otrzymujemy $x = -\frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}$. Jest to **parabola** skierowana ramionami w lewą stronę osi X. Powstaje ona, ponieważ płaszczyzna tnąca $z = x + 1$ jest ściśle równoległa do tworzącej stożka.



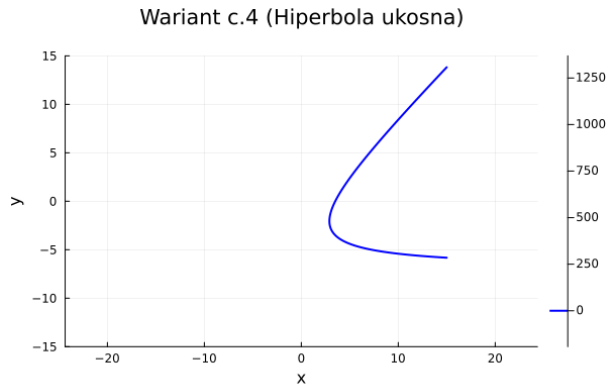
Rysunek 3: Wizualizacja rozmaitości $V(I_f)$ dla wariantu 3.

3.4 Wariant 4: $f(x, y, z) = x - y - z - 7$

Wynik z programu: $\{-2.0xy - 14.0x + 2.0y^2 + 14.0y + 49.0, \dots\}$

Wyznaczenie ideału: Wyliminowany wielomian definiuje generator $I_f = \langle 2y^2 - 2xy - 14x + 14y + 49 \rangle$.

Uzasadnienie geometryczne: Obecność mieszanego członu $-2xy$ wskazuje na **hiperbolę ukośną** (obróconą względem osi układu współrzędnych). Wynika to z faktu, że płaszczyzna tnąca przecina obie części stożka pod kątem niesymetrycznym do jego głównych osi obrotu.



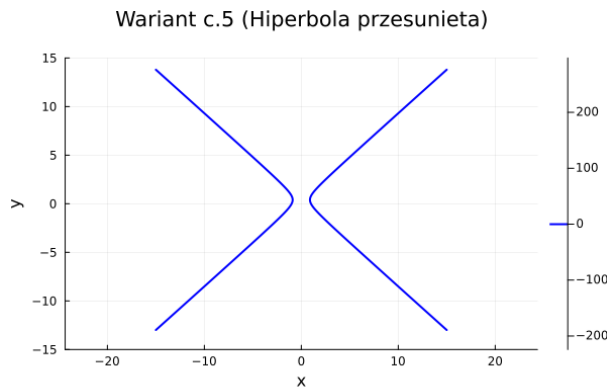
Rysunek 4: Wizualizacja rozmaitości $V(I_f)$ dla wariantu 4.

3.5 Wariant 5: $f(x, y, z) = 0.5y - z - 1$

Wynik z programu: $\{-x^2 + 1.25y^2 - y + 1.0, \dots\}$

Wyznaczenie ideału: Mnożąc wynik programu przez -4 , otrzymujemy czystą postać algebraiczną: $I_f = \langle 4x^2 - 5y^2 + 4y - 4 \rangle$.

Uzasadnienie geometryczne: Przeciwnie znaki przy współczynnikach x^2 (dodatni) oraz y^2 (ujemny) jednoznacznie definiują **hiperbolę** ze środkiem przesuniętym wzdłuż osi Y z powodu obecności składnika liniowego $+4y$.



Rysunek 5: Wizualizacja rozmaitości $V(I_f)$ dla wariantu 5.

4 Układ wyższych rzędów i eliminacja zmiennej (Punkt d)

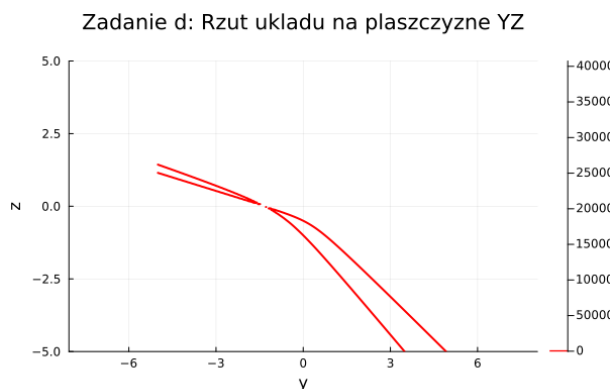
Rozważamy układ:
$$\begin{cases} (x^2 - y^2 + 2x)^2 = z^2(x^2 - y^2) \\ x - 2y - 3z = 0 \end{cases}$$

4.1 Eliminacja zmiennej x

Zgodnie z wykonanym testem, program dla porządku leksykograficznego wypuł wielomian eliminacyjny niezależny od x :

$$9y^4 + 72y^3z + 24y^3 + 195y^2z^2 + 132y^2z + 16y^2 + 204yz^3 + 216yz^2 + 48yz + 72z^4 + 108z^3 + 36z^2 = 0$$

Wykres tego równania w zmiennych (y, z) przedstawia algebraiczną krzywą rzutu na płaszczyznę YZ, posiadającą izolowane punkty osobliwe wynikające z geometrii przecięcia kwartyki z płaszczyzną.



Rysunek 6: Wykres rozwiązania układu w zmiennych y i z (rzut na płaszczyznę YZ).

4.2 Analiza przekroju dla $z = 2$

Podstawiając stałą $z = a = 2$ do pierwszego równania układu, otrzymujemy:

$$(x^2 - y^2 + 2x)^2 = 4(x^2 - y^2)$$

Wykres tego równania na płaszczyźnie XY tworzy krzywą algebraiczną czwartego stopnia zwaną **krzywą gruszkowatą** (ang. *piriform curve*, lub zniekształconą lemniskatą). Posiada ona charakterystyczny węzeł (samoprzecięcie) w początku układu współrzędnych $(0, 0)$, co jest bezpośrednią konsekwencją zerowania się składników niższych rzędów w tym punkcie.



Rysunek 7: Wykres rozwiązania pierwszego równania układu w zmiennych x i y , dla $z = 2$.

5 Wyznaczanie wzoru trysektrisy (Punkt e)

Trysektrisa we współrzędnych biegunowych zadana jest jako:

$$r = 7 \frac{4 \cos \theta - 1}{\cos \theta}$$

5.1 Przejście do współrzędnych kartezjańskich za pomocą Bazy Groebnera

Do programu wprowadzono układ powiązany z definicją zmiany układu współrzędnych (z reprezentuje promień r): 1) Relacja biegunowa po wymnożeniu: $zx + 7z - 28x = 0$
2) Definicja promienia: $z^2 - x^2 - y^2 = 0$

Wykonanie algorytmu Buchbergera zwróciło wielomian eliminacyjny czwartego stopnia:

$$-0.00510204x^4 - 0.07142857x^3 - 0.00510204x^2y^2 + 3.75x^2 - 0.07142857xy^2 - 0.25y^2 = 0$$

Mnożąc całe równanie przez -196 (gdyż $0.00510204 \approx \frac{1}{196}$), uzyskujemy dokładną postać całkowitoliczbową:

$$x^4 + 14x^3 + x^2y^2 - 735x^2 + 14xy^2 + 49y^2 = 0$$

Krzywa ta posiada pętlę przechodzącą przez środek układu oraz dwa ramiona dążące do asymptoty pionowej $x = -7$.



Rysunek 8: Wizualizacja Trysektrysy.

5.2 Zjawisko numeryczne w punkcie (e)

Wydruk z bazy Groebnera zawierał końcowe linie typu $1.16 \times 10^{-10}x^2$ oraz $-49.0y^2$. Jest to klasyczny przejaw **niestabilności numerycznej algorytmu Buchbergera** wywołanej stosowaniem arytmetyki zmiennoprzecinkowej (Float64). W wyniku wielokrotnych dzielení i odejmowań współczynników, wartości, które teoretycznie powinny wynosić zero, osiągnęły małe wartości niezerowe (błąd zaokrągleń maszynowych). Spowodowało to błędne uznanie tych reszt za nowe elementy bazy i wygenerowało zbędny "ogon" numeryczny.

5.3 Zastosowanie trysektrysy

Trysektrysa (w tym przypadku trysektrysa Maclaurina) to słynna krzywa wyższego stopnia wykorzystywana w geometrii klasycznej do rozwiązania problemu **trysekcji kąta** — czyli podziału dowolnego kąta na trzy równe części. Udowodniono, że operacja ta jest niewykonalna przy użyciu wyłącznie cyrkuła i nieoznaczonej linijki. Jednakże przyzwolenie na konstrukcję z wykorzystaniem gotowej krzywej płaskiej (jaką jest trysektrysa) w pełni umożliwia dokładne i konstrukcyjne podzielenie dowolnego kąta.